FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

GUSTAVO DE JESUS SILVA (RM 567926)

GUSTAVO SICILIANO (RM 568419)

SAMUEL KENITI (RM 567614)

MANUEL PEDRO (RM 567458)

VINICIUS MORRONE (RM 566884)

ÁTOMO+: PLATAFORMA EDUCATIVA SOBRE AS APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA NUCLEAR, COM PROPOSTA DE INTERNET DAS COISAS E REDES

São Paulo

2026

GUSTAVO DE JESUS SILVA (RM 567926)
GUSTAVO SICILIANO (RM 568419)
SAMUEL KENITI (RM 567614)
MANUEL PEDRO (RM 567458)
VINICIUS MORRONE (RM 566884)

ÁTOMO+: PLATAFORMA EDUCATIVA SOBRE AS APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA NUCLEAR, COM PROPOSTA DE INTERNET DAS COISAS E REDES

Trabalho apresentado à disciplina Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative AI, como entrega da Sprint 1 do Challenge CTMSP 2026, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FIAP.

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o Átomo+, uma plataforma educativa, composta por site e aplicativo, que busca mudar a percepção do público sobre a tecnologia nuclear, frequentemente associada apenas a bombas, acidentes e radiação. A solução reúne conteúdos curtos sobre cinco áreas de aplicação benéfica (saúde, agricultura, indústria, pesquisa e energia), um assistente de inteligência artificial que adapta a linguagem ao perfil do usuário e um quiz com ranking dividido por faixa etária (criança, jovens e adultos). Na primeira sprint da disciplina de Disruptive Architectures, o grupo idealizou a aplicação de Internet das Coisas (IoT) e redes ao projeto: um totem interativo para escolas e museus, baseado em ESP32, que identifica o perfil do visitante por carteirinha NFC e exibe a radiação natural do ambiente medida por um contador Geiger-Müller. Os dados trafegam por Wi-Fi com o protocolo MQTT até uma API em contêiner na nuvem, são gravados em banco de dados Oracle e apresentados em um painel no aplicativo, que também emite alertas de manutenção. A proposta é conceitual e inclui descrição, componentes, comunicação, fluxograma e cuidados de privacidade conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Como resultado, o trabalho entrega uma arquitetura coerente com os objetivos educativos do projeto e um caminho claro de evolução para as próximas sprints.

Palavras-chave: energia nuclear; educação; Internet das Coisas; MQTT; quiz.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 O PROBLEMA E A JUSTIFICATIVA 6
3 OBJETIVOS 7
3.1 Objetivo geral 7
3.2 Objetivos específicos 7
4 PÚBLICO-ALVO 8
5 A SOLUÇÃO PROPOSTA 9
5.1 Funcionalidades principais 9
5.2 Regras de negócio 9
5.3 Diferencial 10
6 MODELO DE DADOS E ARQUITETURA 11
7 PROPOSTA DE IOT E REDES 12
7.1 Necessidades atendidas 12
7.2 Componentes 12
7.3 Comunicação 13
7.4 Fluxo e tratamento dos dados 13
7.5 Respostas e benefícios gerados 14
7.6 Privacidade e segurança 15
8 SOLUÇÕES SEMELHANTES 16
9 CONTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS 17
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 18
REFERÊNCIAS 19

1 INTRODUÇÃO

A energia nuclear costuma ser lembrada pelo seu lado mais assustador: armas, acidentes e radiação. Pouco se comenta que a mesma tecnologia está presente em exames de imagem, no tratamento do câncer, na conservação de alimentos, na inspeção de peças industriais, na pesquisa científica e na geração de energia, inclusive a bordo de submarinos. Essa distância entre a percepção popular e a realidade das aplicações benéficas é o ponto de partida deste trabalho.

O Átomo+ (nome provisório) é a resposta do grupo ao Challenge CTMSP 2026. Trata-se de uma plataforma educativa, composta por site e aplicativo, em que o usuário aprende com conteúdo curtos e com um assistente de inteligência artificial e depois testa o que sabe em um quiz com ranking, separado por faixa etária.

Este documento descreve o projeto como um todo e detalha, em especial, a proposta de Internet das Coisas (IoT) e redes desenvolvida na Sprint 1 da disciplina Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative AI. Conforme o enunciado da atividade, a proposta é conceitual: o objetivo é idealizar e explicar a aplicação das tecnologias, sem construir o sistema completo.

O trabalho está organizado da seguinte forma: as seções 2 a 4 apresentam o problema, os objetivos e o público; as seções 5 e 6 descrevem a solução e seu modelo de dados; a seção 7 detalha a proposta de IoT e redes; a seção 8 compara o Átomo+ com soluções semelhantes; a seção 9 mostra a contribuição de cada disciplina; e a seção 10 traz as considerações finais.

2 O PROBLEMA E A JUSTIFICATIVA

A maioria das pessoas associa a tecnologia nuclear exclusivamente a bombas, acidentes e radiação. Quase ninguém sabe que ela está presente em um exame de imagem, na esterilização de alimentos ou em um submarino que gera a própria energia. Falta, portanto, um canal simples e divertido que faça essa ponte entre o conhecimento científico e o cotidiano das pessoas.

A justificativa do projeto está em dois pontos. O primeiro é social: a desinformação alimenta o medo e dificulta o debate qualificado sobre uma tecnologia que já faz parte da saúde, da indústria e da agricultura. O segundo é institucional: o Challenge CTMSP 2026 propõe a divulgação de aplicações da tecnologia nuclear, tema que se conecta ao Programa Nuclear da Marinha. Uma plataforma educativa, acessível e adaptada a diferentes idades pode contribuir para esse objetivo de forma mensurável, já que o aprendizado pode ser medido pelos acertos no quiz.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Mudar a percepção do usuário sobre a tecnologia nuclear, mostrando pelo menos cinco áreas de aplicação benéfica e medindo o aprendizado pelos acertos no quiz.

3.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, o projeto se propõe a:

a) oferecer conteúdo curtos sobre saúde, agricultura, indústria, pesquisa e energia;
b) adaptar a linguagem e a dificuldade a três perfis de usuário: criança, jovens e adultos;
c) disponibilizar um assistente de inteligência artificial que tire dúvidas no nível do perfil escolhido;
d) estimular o engajamento por meio de pontuação e ranking por categoria;
e) conectar o ambiente digital ao físico, com um totem interativo capaz de mostrar a radiação natural do ambiente;
f) coletar dados de uso e de leitura que apoiem a melhoria contínua da experiência.

4 PÚBLICO-ALVO

O Átomo+ atende a três perfis, cada um com linguagem e dificuldade próprias, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Perfis de usuário do Átomo+

Perfil	**Faixa etária**	**Necessidades**
Criança	8 a 12 anos	Linguagem lúdica, perguntas curtas e personagens
Jovem	13 a 17 anos	Conteúdo de escola (Física e Química), desafio e competição
Adulto	18 anos ou mais	Respostas a dúvidas reais (“é seguro?”, “onde isso me afeta?”) e dados confiáveis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 A SOLUÇÃO PROPOSTA

O usuário entra no site ou no aplicativo, escolhe seu perfil e navega por conteúdos curtos sobre cada área de aplicação. Pode tirar dúvidas com o assistente de IA, que responde no nível do perfil escolhido. Em seguida, faz o quiz de sua categoria, ganha pontos e aparece no ranking.

5.1 Funcionalidades principais

A solução se apoia em três funcionalidades principais:

a) conteúdo por área de aplicação, com cards curtos sobre saúde (radioterapia e medicina nuclear), agricultura (irradiação de alimentos), indústria (gamagrafia), pesquisa e energia (Programa Nuclear da Marinha);

b) quiz com ranking por categoria, com perguntas separadas em Criança, jovem e Adulto, cada uma com sua dificuldade, gerando ranking geral e por categoria;

c) assistente de IA, em formato de chat, que tira dúvidas sobre energia nuclear e adapta a linguagem ao perfil do usuário.

Na Sprint 1, o assistente de IA aparece apenas na apresentação do projeto e em uma tela simulada do aplicativo. Seu funcionamento real está previsto para as próximas sprints.

5.2 Regras de negócio

a) cada pergunta pertence a exatamente uma categoria (Criança, Jovem ou Adulto) e a uma área de aplicação;

b) toda pergunta possui quatro alternativas, sendo apenas uma correta;

c) a pontuação por acerto varia com a dificuldade: 10 pontos para Criança, 20 para jovem e 30 para Adulto;

d) o ranking guarda somente a melhor pontuação do usuário em cada categoria;

e) o apelido do usuário é único e deve ter de 3 a 20 caracteres;

f) o usuário só aparece no ranking depois de concluir um quiz inteiro.

5.3 Diferencial

O diferencial do Átomo+ é oferecer o mesmo conteúdo em três níveis de linguagem: a criança e o adulto aprendem sobre o mesmo tema, cada um no seu ritmo. A inteligência artificial e, futuramente, personagens ilustrados tornam a experiência menos parecida com uma aula e mais com uma descoberta.

6 MODELO DE DADOS E ARQUITETURA

O modelo de dados previsto para a Sprint 1 possui cinco entidades, suficientes para cobrir o quiz, o ranking e o conteúdo educativo, conforme o Quadro 2. O ranking não é uma tabela: ele é obtido por consulta sobre as tentativas de quiz, selecionando a melhor pontuação de cada usuário em cada categoria.

Quadro 2 – Entidades do modelo de dados

Entidade	**Atributos principais**	**Usada por**
USUARIO	id, nickname (único), email, faixa_etaria, dt_cadastro	Java, Flutter
AREA_APLICACAO	id, nome, setor (SAUDE, AGRICULTURA, INDUSTRIA, PESQUISA, ENERGIA), descricao, curiosidade	.NET, Java
PERGUNTA	id, enunciado, categoria (CRIANCA, JOVEM, ADULTO), dificuldade, id_area (FK)	Java
ALTERNATIVA	id, texto, correta (S/N), id_pergunta (FK)	Java
TENTATIVA_QUIZ	id, id_usuario (FK), categoria, pontuacao, dt_tentativa	Java (ranking)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os relacionamentos são: uma área de aplicação possui várias perguntas; uma pergunta possui quatro alternativas; e um usuário possui várias tentativas. Categoria e setor são implementados como restrições de verificação (CHECK) no banco de dados Oracle.

Quanto à arquitetura, o aplicativo e o totem se comunicam somente com a API, que é executada em contêiner Docker em uma máquina virtual na Azure e grava os dados no Oracle. A inteligência artificial será integrada nas sprints seguintes.

7 PROPOSTA DE IOT E REDES

Esta seção responde ao que foi solicitado na Sprint 1 da disciplina: onde IoT e redes podem ser aplicadas, quais dispositivos são necessários, como eles se comunicam, o que acontece com os dados e que benefício a aplicação gera.

7.1 Necessidades atendidas

A aplicação é um totem interativo para escolas e museus, que liga o conteúdo digital ao mundo físico. O visitante aproxima uma carteirinha NFC, o totem identifica o perfil (criança, jovem ou adulto) e abre o quiz correspondente. Ao lado, um contador Geiger-Müller mostra a radiação natural do ambiente, provando na prática que a radiação existe em toda parte, em níveis seguros, o que ataca diretamente o medo que o projeto quer reduzir. A aplicação atende a três necessidades:

a) tornar a radiação algo visível e compreensível, em vez de abstrato;

b) identificar o perfil do visitante sem cadastro e sem digitação;

c) gerar dados reais de uso e de leitura para o painel do aplicativo.

7.2 Componentes

O Quadro 3 lista os dispositivos e sistemas previstos, com sua função e local de instalação.

Quadro 3 – Componentes da solução de IoT

Componente	**Função**	**Local**
ESP32	Microcontrolador com Wi-Fi: lê o NFC, conta os pulsos do Geiger e publica os dados via MQTT	Dentro do totem
Leitor NFC (ex.: PN532)	Lê o UID da carteirinha e permite identificar o perfil	Frente do totem, na altura do visitante
Módulo contador Geiger-Müller	Mede a radiação de fundo em contagens por minuto (CPM)	Lateral do totem, junto a amostras seguras (ex.: granito)
Tela (OLED ou tablet)	Exibe o quiz, a leitura atual e mensagens educativas	Frente do totem

Componente	Função	Local
LED e buzzer (opcional)	Feedback visual e sonoro de acerto, erro e leitura	Totem
Broker MQTT (Mosquitto)	Recebe as mensagens dos totens	Máquina virtual na Azure
API Java (Docker)	Valida, processa e grava os dados	Máquina virtual na Azure
Banco Oracle	Armazena leituras, tentativas e ranking	Banco da solução
Aplicativo Flutter	Painel com gráfico das leituras, ranking e curiosidades	Celulares da equipe e dos visitantes

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.3 Comunicação

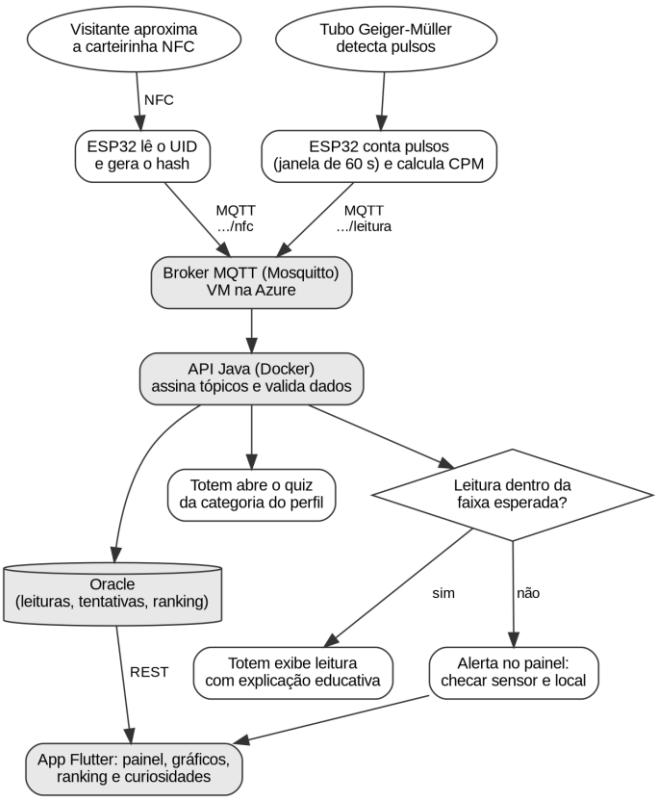
O totem se comunica com a nuvem pela rede Wi-Fi do local, usando o protocolo MQTT, que é leve e adequado a microcontroladores (OASIS, 2014). Os dados são publicados em dois tópicos sugeridos: atomo/totem/{id}/leitura, que transporta as contagens por minuto, e atomo/totem/{id}/nfc, que transporta o hash do UID do cartão.

A API Java assina esses tópicos no broker e grava as informações no Oracle. O aplicativo Flutter, por sua vez, consome os dados por requisições HTTP no padrão REST, a mesma API utilizada pelo quiz. Caso o Wi-Fi fique indisponível, o ESP32 guarda as últimas leituras em memória e as reenvia assim que a conexão for restabelecida.

7.4 Fluxo e tratamento dos dados

O caminho dos dados, da coleta até a ação, está representado na Figura 1. O ESP32 conta os pulsos do Geiger em janelas de 60 segundos e calcula as contagens por minuto. Em seguida, publica a leitura e, quando há um cartão, o hash do UID NFC. A API calcula a média móvel, classifica o nível de radiação e grava o resultado no Oracle. Por fim, o totem recebe a resposta e o aplicativo atualiza o painel.

Figura 1 – Fluxograma de funcionamento da proposta de IoT



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os dados são utilizados por três grupos: o visitante, que vê a radiação do ambiente e joga o quiz; a equipe da escola ou do museu, que acompanha o painel e a saúde do totem; e a equipe do projeto, que mede o engajamento e identifica as perguntas mais erradas.

7.5 Respostas e benefícios gerados

A aplicação gera as seguintes respostas e benefícios:

a) abertura automática do quiz da categoria correta para o perfil identificado;

b) exibição da leitura do ambiente acompanhada de uma explicação simples;

c) emissão de alerta no painel quando a leitura fica acima da faixa esperada de calibração, solicitando que o monitor verifique o sensor e o local;

d) apoio à decisão de quem opera o totem, com dados sobre manutenção e conteúdos mais acessados;

e) atualização do painel do aplicativo com gráficos, ranking e curiosidades.

7.6 Privacidade e segurança

O projeto armazena apenas contagens por minuto e um hash do UID do cartão, sem nome e sem dado pessoal, o que facilita a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018), inclusive no caso de crianças. A comunicação MQTT deve utilizar usuário, senha e TLS, e as credenciais ficam fora do repositório, em variáveis de ambiente ou arquivos ignorados pelo controle de versão.

O totem utiliza apenas amostras seguras e isentas. O contador de baixo custo mede o fundo natural de radiação; alimentos como a banana emitem pouco demais para esse tipo de sensor e, por isso, aparecem como card educativo no conteúdo, e não como medição ao vivo. Os limiares de alerta serão definidos após a calibração do sensor escolhido, em conjunto com professores e especialistas.

8 SOLUÇÕES SEMELHANTES

Duas soluções foram comparadas ao Átomo+: o Kahoot, plataforma de quizzes, e o portal educativo da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O Quadro 4 resume a comparação.

Quadro 4 – Comparação com soluções semelhantes

Aspecto	**Kahoot**	**Portal da CNEN**	**Átomo+**
Foco no tema nuclear	Não: quiz genérico, de qualquer assunto	Sim	Sim
Conteúdo confiável	Depende de quem cria o quiz	Sim, institucional	Sim, curado pelo grupo
Interatividade	Alta (quiz e competição)	Baixa	Alta (quiz, ranking e IA)
Adaptação por idade	Limitada	Pouca	Três perfis com linguagem e dificuldade próprias
Experiência física	Não	Não	Totem com NFC e medição de radiação ambiente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Kahoot (2026) e CNEN (2026).

Em síntese, o Kahoot é divertido, mas não tem foco no tema; o portal da CNEN é confiável, mas pouco interativo. O Átomo+ procura reunir o melhor dos dois mundos: conteúdo confiável sobre o tema nuclear, apresentado de forma interativa e adaptada à idade do usuário.

9 CONTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS

Cada disciplina do semestre cuida de uma parte da solução, e a funcionalidade desenvolvida em Java é distinta daquela desenvolvida em .NET. O Quadro 5 apresenta o que está previsto para a Sprint 1.

Quadro 5 – Contribuição de cada disciplina na Sprint 1

Disciplina	Parte da solução	Entrega prevista
Java Advanced	Motor do quiz	API REST com Spring: CRUD de Pergunta, busca por texto, validação, tratamento global de exceções, Swagger e dados de teste
.NET	Biblioteca de curiosidades	Aplicação de console com a entidade AreaAplicacao: cadastro, listagem, busca por categoria, validações e persistência
Banco de Dados	Modelo de dados	Modelos conceitual, lógico e físico em 3FN, DER em notação de Barker, scripts DDL e DML e duas consultas com JOIN
Mobile (Flutter)	Aplicativo do usuário	Mais de cinco telas, navegação, formulário com validação e dados simulados
DevOps & Cloud	Infraestrutura	Diagrama de arquitetura, Dockerfile da API e máquina virtual na Azure criada por linha de comando
IoT & IA Generativa	Experiência física	Proposta conceitual do totem, fluxograma e vídeo de apresentação
QA & Tests	Ideação	Pitch com problema, público, objetivo, solução, funcionalidades, diferencial, comparação e contribuições

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Átomo+ propõe uma forma diferente de falar sobre energia nuclear: em vez de partir do medo, parte da descoberta. Ao combinar conteúdo por área de aplicação, quiz com ranking e assistente de IA, a plataforma atende crianças, jovens e adultos com o mesmo tema em níveis de linguagem distintos.

A proposta de IoT e redes reforça esse propósito ao levar a experiência para um espaço físico. O totem com NFC e contador Geiger torna a radiação natural algo observável, enquanto a comunicação via MQTT, a API em contêiner, o banco Oracle e o painel em Flutter formam um caminho de dados claro, da coleta à ação. Os cuidados de privacidade, com o uso de hash e sem dados pessoais, mostram que a solução foi pensada para ser segura também para o público infantil.

Por se tratar de uma proposta conceitual, a Sprint 1 não inclui a construção do protótipo. As próximas etapas preveem a montagem do totem (ESP32, NFC e Geiger), a integração entre dispositivo, API e banco, a calibração dos limiares de alerta, o funcionamento real do assistente de IA e a criação de métricas de engajamento, como acessos, perguntas mais erradas e áreas mais visitadas. Ficam em aberto, ainda, a definição do nome final do projeto e a escolha do modelo de inteligência artificial a ser utilizado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). **Portal institucional**. Brasília, DF: CNEN, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/cnen. Acesso em: 28 out. 2026.

KAHOOT! **Kahoot!: plataforma de aprendizagem baseada em jogos**. Oslo: Kahoot!, 2026. Disponível em: https://kahoot.com. Acesso em: 28 out. 2026.

OASIS. **MQTT Version 3.1.1**. OASIS Standard. [S. l.]: OASIS, 2014. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html. Acesso em: 28 out. 2026.